Лабораторная работа № 11: Текстовой редактор Emacs

Сунь Шэнцзе

2026-04-21

1. Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs. Научиться управлять буферами, окнами, выполнять основные операции редактирования текста, поиск и замену, а также использовать встроенную справку.

2. Этапы выполнения проекта

2.1. Подготовительный этап

2.1.1. Установка Emacs

Для работы необходим редактор Emacs. В Ubuntu установка выполняется командой:

```
sudo apt update
sudo apt install emacs -y
```

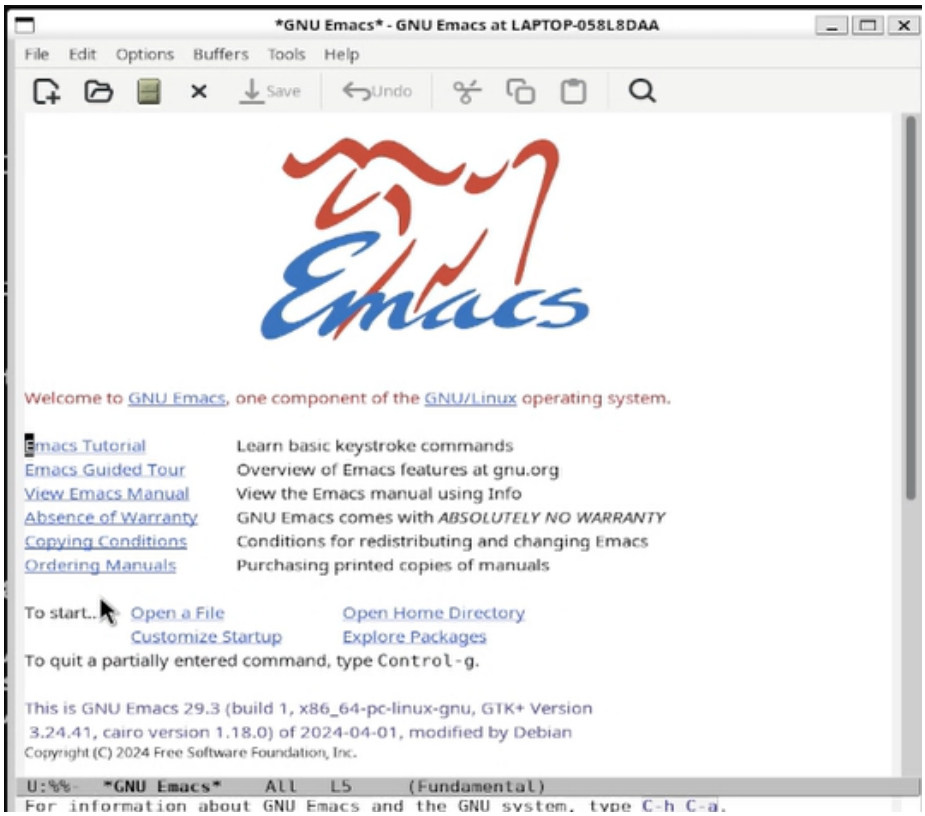

Рисунок 1: Установка Emacs через терминал

2.1.2. Запуск Emacs

Запуск редактора в фоновом режиме:

```
emacs &
```

Рисунок 2: Стартовый экран Emacs

2.2. Основные операции с файлами и текстом

2.2.1. Создание нового файла

Для создания файла используется комбинация C-x C-f (Ctrl+x, затем Ctrl+f). В минибуфере вводится имя файла, например `lab11.sh`.

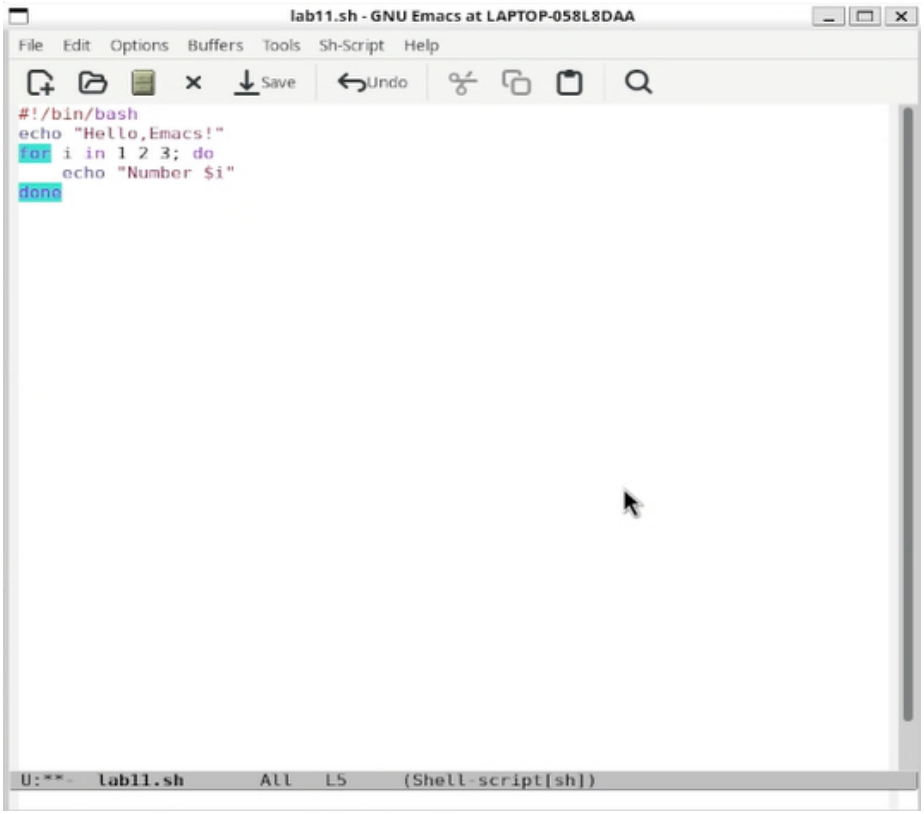

Рисунок 3: Создание нового файла

2.2.2. Ввод текста

В файл был введён следующий текст (пример bash-скрипта):

```
#!/bin/bash
echo "Hello, Emacs!"
for i in 1 2 3; do
    echo "Number $i"
done
```

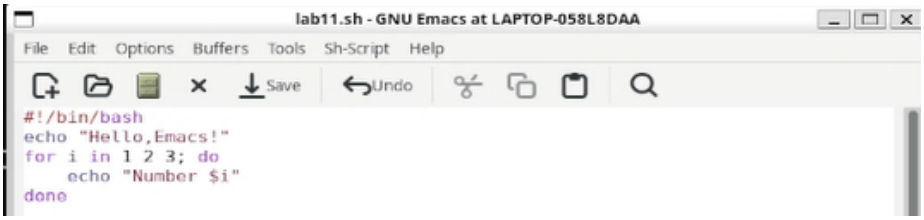

Рисунок 4: Буфер с введённым текстом

2.2.3. Перемещение курсора

В таблице 1 приведены основные комбинации для перемещения курсора.

Таблица 1: Комбинации для перемещения курсора

Комбинация	Действие
C-p	Переместиться вверх на одну строку
C-n	Переместиться вниз на одну строку
C-f	Переместиться вперёд на один символ
C-b	Переместиться назад на один символ
C-a	Переместиться в начало строки
C-e	Переместиться в конец строки
C-v	Переместиться вниз на одну страницу
M-v	Переместиться вверх на одну страницу
M-f	Переместиться вперёд на одно слово
M-b	Переместиться назад на одно слово
M-<	Переместиться в начало буфера
M->	Переместиться в конец буфера

2.2.4. Удаление текста

Комбинация	Действие
C-d	Удалить символ после курсора
M-d	Удалить слово после курсора
C-k	Удалить текст от курсора до конца строки
M-k	Удалить текст от курсора до конца предложения
M-1	Удалить все пробелы и табуляции вокруг курсора

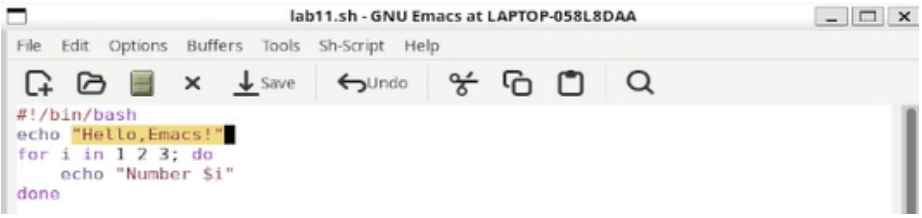

Рисунок 5: Пример удаления строки с помощью C-k

2.2.5. Копирование, вырезание и вставка

Комбинация	Действие
C-space	Начать выделение текста
C-w	Вырезать выделенный текст
M-w	Скопировать выделенный текст
C-y	Вставить текст из буфера обмена
M-y	Вставить предыдущий элемент из кольца удалений

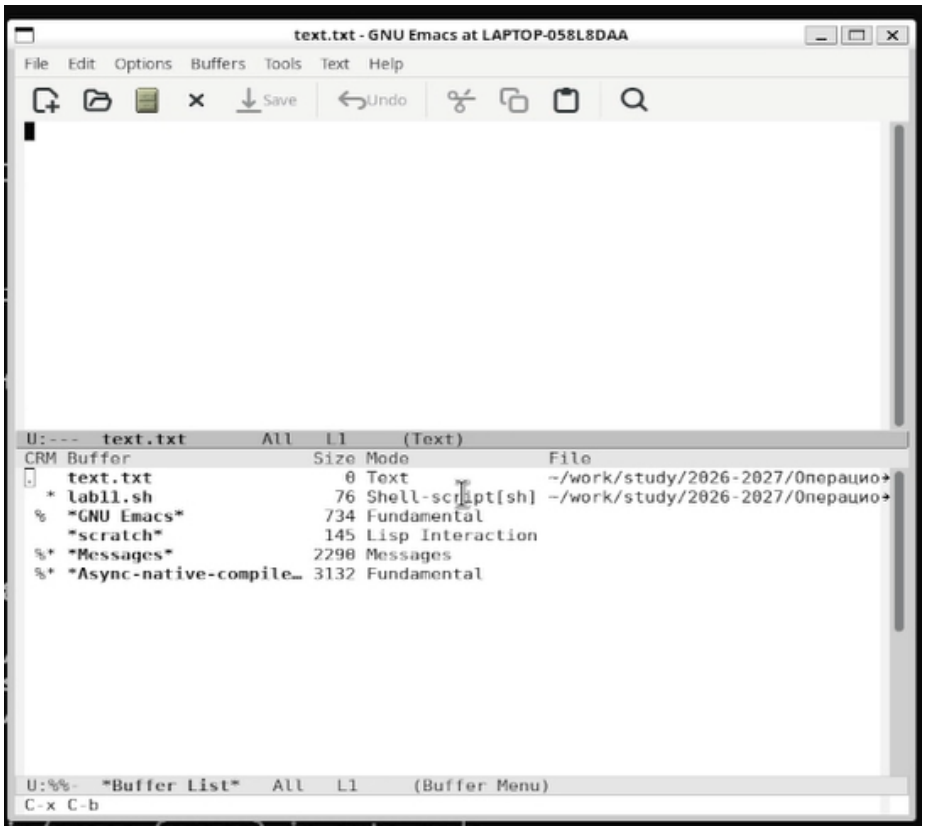

Рисунок 6: Выделенный текст перед копированием

2.3. Работа с буферами

2.3.1. Просмотр списка буферов

`C-x C-b`

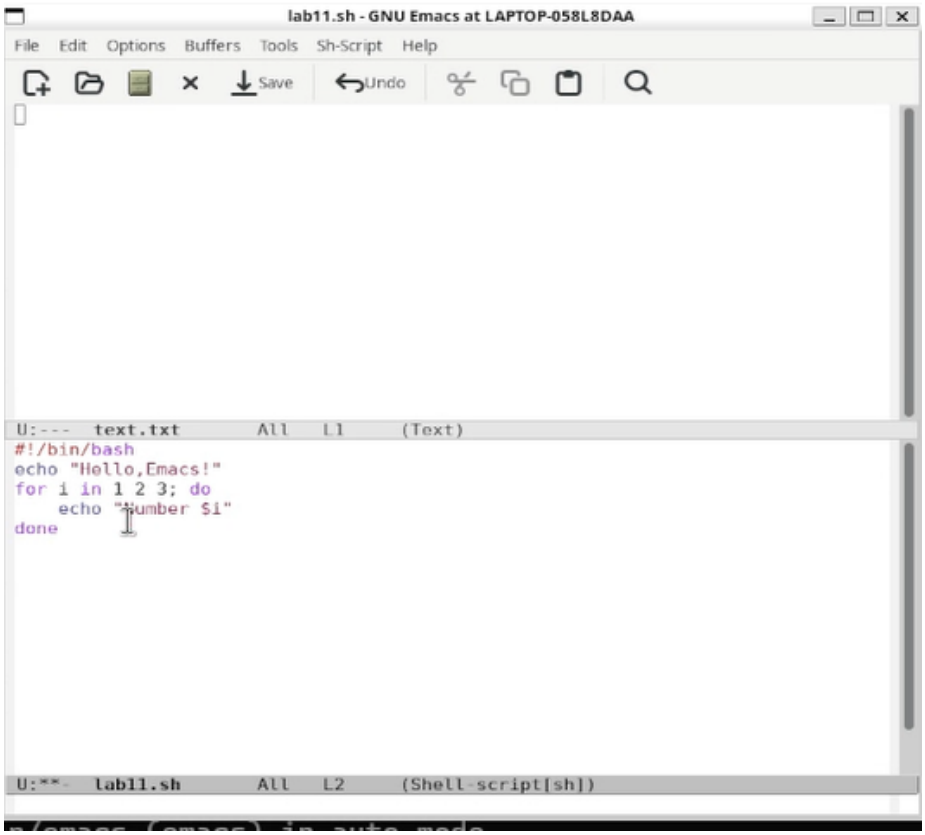

Рисунок 7: Список открытых буферов

2.3.2. Переключение между буферами

`C-x b`

В окне списка буферов можно переместиться на нужную строку и нажать Enter.

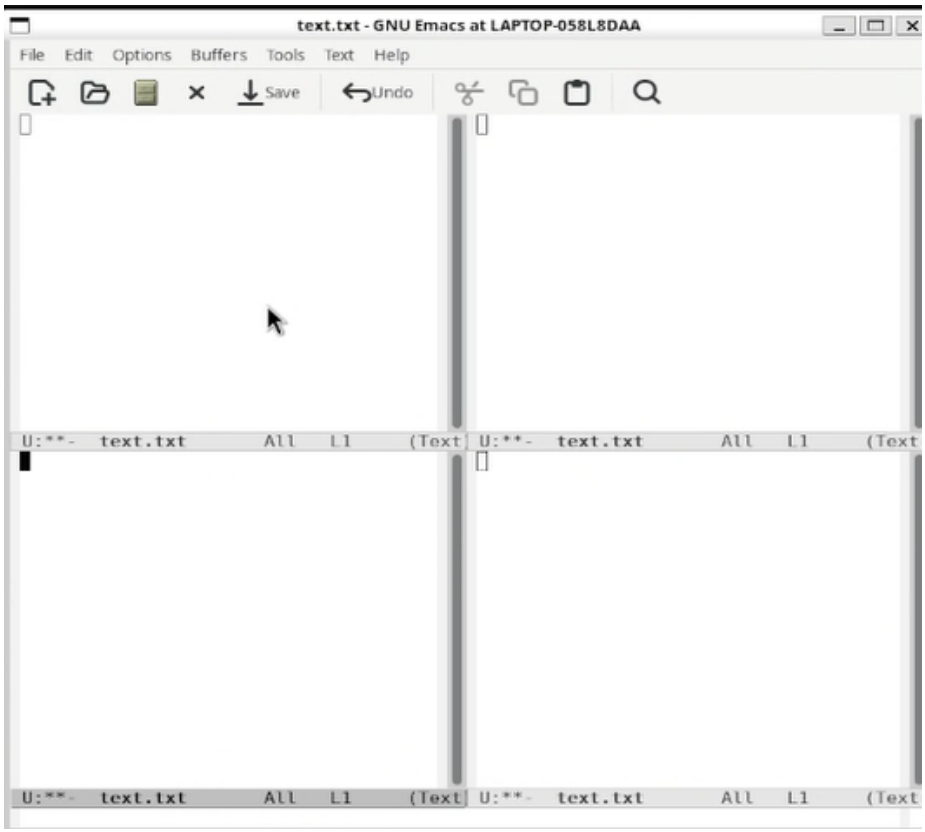

Рисунок 8: Переключение на буфер test.txt

2.4. Управление окнами

2.4.1. Разделение окна на четыре части

Последовательность действий:

```
C-x 3
C-x 2
C-x o
C-x 2
```

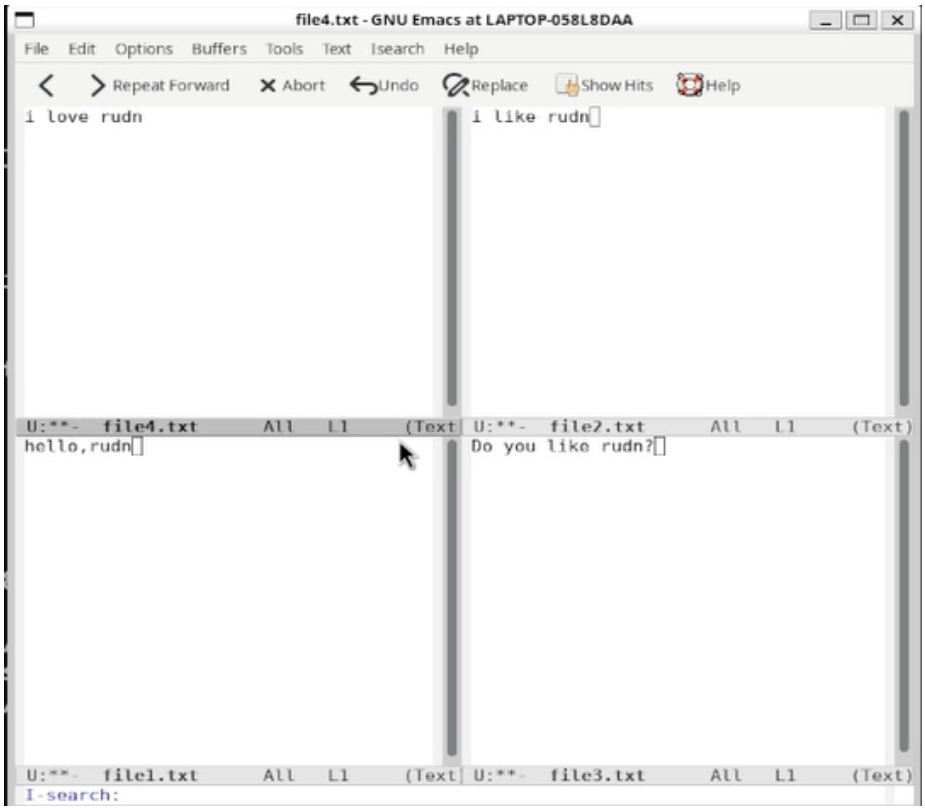

Рисунок 9: Фрейм Emacs, разделённый на 4 окна

2.4.2. Открытие разных файлов в каждом окне

В каждом окне была выполнена команда C-x C-f и созданы файлы `file1.txt`, `file2.txt`, `file3.txt`, `file4.txt`.

Рисунок 10: Четыре окна с разными файлами

2.4.3. Навигация по окнам и закрытие

- C-x o — переключиться на другое окно
- C-x 0 — закрыть текущее окно
- C-x 1 — оставить одно окно

2.5. Поиск и замена

2.5.1. Прямой поиск

`C-s`

Рисунок 11: Поиск слова “echo”

2.5.2. Обратный поиск

`C-r`

2.5.3. Выход

`C-g`

2.5.4. Замена

`M-%`

Рисунок 12: Замена текста

2.5.5. Occur

`M-s o`

Рисунок 13: Результат команды occur

2.6. Другие полезные команды

Комбинация	Действие
C-x C-s	Сохранить текущий буфер
C-x C-c	Выйти из Emacs
C-x i	Вставить файл
C-x C-b	Список буферов
C-x b	Переключить буфер
C-x C-f	Открыть файл

2.7. Регулярные выражения в Emacs

В Emacs используются особые синтаксические правила:

- `\( \)` — группы
- `\|` — альтернатива
- Пример: `^[0-9]`

3. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены:

- Работа с Emacs
- Буферы и окна
- Редактирование текста
- Поиск и замена

Все действия выполнены успешно.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Emacs — мощный расширяемый редактор.
2. Сложен из-за комбинаций клавиш.
3. Буфер — данные, окно — отображение.
4. Да, ограничение — память.
5. *scratch*, *Messages*.
6. Комбинации Ctrl и Meta.
7. C-x 2 / C-x 3.
8. ~/.emacs или init.el.
9. Можно переназначить.
10. Vim проще, Emacs мощнее.